

KalmanFilterComparison — Detaylı İnceleme Raporu

GNSS/IMU füzyonu ile Kalman filtre varyantlarının karşılaştırması — tren (Modena/RTK) ve telefon (Marmaray/Sensor Logger) veri setleri

Repo: github.com/RSMLabGroup22/KalmanFilterComparison (upstream)

İncelenen sürüm: commit 696fa40 (2026-05-09)

Rapor tarihi: 2026-05-30

1. Genel Mimari ve Veri Akışı

```
data/ veya data_marmaray/
|
v
loadAndSyncSensors.m --> ds (time, dt, ax/ay/az, gx/gy/gz,
                             gps.{lat,lon,h,hacc,heading,time})
|
+--> KF.m           (Lineer KF)
+--> SageHusaKF.m   (Adaptif KF)
+--> STF.m          (BOZUK -> imuLoc icerigi)
+--> EKF.m          (Genisletilmis KF)
+--> EKF_sagehusa.m (Adaptif EKF)
+--> imuLoc.m       (Saf INS / Dead-Reckoning)
|
v
plotResults*.m --> Plot/*.png + *_predictions.csv
main.m: calistirir -> cizdirir -> CSV yazar -> 20 tekrarla SURE olcer
```

Aktif olmayan (orphan) dosyalar: EKF_strong_tracking.m, ned2lla_local.m (main.m içinden çağrılmıyor).

2. Veri Katmanı — loadAndSyncSensors.m

İki veri formatı otomatik algılanıyor:

	Eski (Modena / tren)	Yeni (Marmaray / telefon)
Tetik	clean_imu.csv + clean_gnss.csv	Accelerometer.csv varsa
Kaynak	u-blox RTK GNSS + endüstriyel IMU (~1776 Hz)	Telefon — Sensor Logger uygulaması
İvme	g'li (az ≈ 9.8)	lineer (yerçekimsiz), $\times 9.81$ ile ölçekleniyor
Zaman	t - T0	seconds_elapsed

Sorunlar:

- $ds.dt = \text{mean}(\text{diff}(\text{time})) \rightarrow$ sabit dt varsayımı; telefon örnekleme jitter'lı.
- speed, velN/velE, altitude sütunları Location.csv'de var ama okunmuyor.
- Loader yorumu ("Z'ye 9.81 ekliyoruz") kodla uyuşmuyor (kod sadece $\times 9.81$ yapıyor).
- Marmaray horizontalAccuracy ilk satırlarda ≈ 1400 m — telefon GPS'i başlangıçta çok kötü; outlier reddi olmadığı için filtreyi bozar.

3. Algoritma Modülleri

3.1 KF — KF.m [sağlam]

- **Durum:** [N, E, vN, vE]; ivme kontrol girişi (B·u), yaw dışarıda gz entegrasyonu.
- **Ölçüm:** sadece konum (lat/lon $\rightarrow$ NED); R dinamik ($hacc^2$).
- **Artı:** temiz, doğru lineer KF.
- **Eksi:** hız hiç ölçülüyor (konumdan dolayı), bias yok, yaw filtre dışı.

3.2 SageHusaKF — SageHusaKF.m

- KF + Q/R'nin çevrimiçi adaptasyonu (unutma faktörü $b=0.98$).
- **Eksi:** R güncellemesi negatif tanımlı olabilir; $\max(..., 1e-4)$ ile zorlanıyor (kırılğan).

3.3 STF — STF.m [BOZUK — EN KRİTİK BULGU]

Dosya adı STF ama içeriği function `imu_out = imuLoc(ds)`. Strong Tracking kodu silinmiş, yerine bir dead-reckoning kopyası yazılmış.

- MATLAB dosyayı dosya adıyla çağırdığı için STF(dataStruct) bu DR kodunu çalıştırır.
- Kod `ds.lat(1) / ds.lon(2)` kullanıyor; ama loader `ds.gps.lat` üretiyor — `ds.lat` alanı yok $\rightarrow$ `main.m` STF adımıyla çalışma-zamanı hatası verir ("Unrecognized field 'lat'").
- Sonuç: Strong Tracking Filter fiilen kayıp; `plotResultsSTF` ve `stf_predictions.csv` anlamsız. Doğru STF, `backup/local-asb-f41d2dc` branch'inde duruyor.

3.4 EKF — EKF.m

- **Durum:** [N, E, v, yaw]; ileri-hız modeli, F Jacobian'ı doğru.

Telefon verisiyle uyumsuz: satır 20 $a_res = \sqrt{ax^2 + ay^2 + (az - 9.81)^2}$. Marmaray verisi yerçekimsiz ($az \approx 0$) olduğundan $(az - 9.81) \approx -9.81 \rightarrow a_res$ sürekli ~ 9.81 şişer $\rightarrow$ EKF marmarayda hatalı (Modena'da doğru).

3.5 EKF_sagehusa — EKF_sagehusa.m

- EKF + R adaptasyonu. $a_res = ds.ax(k)$ (yerçekimi çıkarmıyor) $\rightarrow$ EKF.m'deki gravity hatasından etkilenmiyor, ama EKF ile tutarsız (farklı ivme tanımı).

3.6 EKF_strong_tracking — EKF_strong_tracking.m [olgun ama orphan]

- Aslında en olgun filtre: chi-square outlier kapısı (`gate_limit=11.3`), hard GPS reddi ($hacc > 15$), ZUPT benzeri durdurma, Joseph-form kovaryans, aç normalizasyonu.

- Ama main.m'de hiç çağrılmıyor. Telefon GPS'i için en gerekli özellikler burada duruyor ve kullanılmıyor.

3.7 imuLoc — imuLoc.m [asıl hedef: ivmeden hız/konum]

- Saf INS / dead-reckoning: ivme→hız→konum, GPS'siz (yalnız başlangıç GPS'ten).
- 5 Hz Butterworth low-pass (inline) + yaw entegrasyonu + $v_{max}=38.5$ m/s hız kelepçesi.
- **Eksi:** bias kestirimi yok, ZUPT yok, çalışırken GPS düzeltmesi yok → konum sınırsız sürüklenir; v_{max} kelepçesi gerçek drift kontrolü değil (38.5 m/s tren hızı, yaya için anlamsız).
- **Dikkat:** İki farklı imuLoc var: bu dosya (Butterworth+clamp, ds.gps.lat) ile STF.m içine düşen kopya (Euler $0.5at^2$, clamp yok, ds.lat) — birbiriyle çelişiyor.

4. main + Görselleştirme — main.m

- 5 filtre + imuLoc çalıştırır, CSV ve PNG üretir.
- STF adımı muhtemelen çöker (bkz. 3.3).
- Deney döngüsü yalnızca çalışma süresini ölçüyor; doğruluk metriği (RMSE/CEP) yok — referansa kıyas yapılmıyor. "Comparison" projesi için temel eksik.
- plotResultsimu.m çıktığı pos_comparison.png'e yazıyor → başka plot'larla dosya adı çakışması (üzerine yazma) riski.

5. Kritik Bulgular (öncelik sırasıyla)

#	Önem	Bulgu	Dosya
1	KRİTİK	STF.m bozuk; STF kayıp + runtime hatası (ds.lat)	STF.m
2	KRİTİK	EKF yerçekimsiz telefon verisinde (az-9.81) yüzünden hatalı	EKF.m:20
3	YÜKSEK	En iyi filtre (outlier-gate'li) main'de çağrılmıyor	EKF_strong_tracking.m
4	YÜKSEK	Doğruluk metriği (RMSE) yok; sadece süre ölçülüyor	main.m
5	YÜKSEK	GPS hızı (Doppler) okunmuyor/füzyona katılmıyor	loadAndSync + filtreler
6	ORTA	İki çelişkili imuLoc; bias/ZUPT yok, drift sınırsız	imuLoc.m, STF.m
7	ORTA	Sabit dt; ivme $\times 9.81$ birim belirsizliği	loadAndSync
8	DÜŞÜK	ned2lla kod tekrarı; 2B'ye sınırlı, altitude kullanılmıyor	tüm filtreler

6. Telefon Hedefine Uygunluk

Hedef: basit telefon GPS + ivmeden ayrı ayrı hız ve konum çıkarmak.

- **VAR:** Telefon formatı (Sensor Logger) okunuyor.
- **VAR:** Saf-ivme DR modülü (imuLoc) mevcut.
- **YOK:** Drift kontrolü yok (bias/ZUPT); GPS hızı kullanılmıyor; EKF bozuk; STF çalışmıyor; sayısal doğruluk ölçülmüyor; telefon eğimi (roll/pitch) modellenmiyor.

Net durum: Proje "telefon" yönünde doğru başlamış ama şu an çalışır bütünlükte değil (STF crash, EKF telefonda hatalı) ve hedef için kritik parçalar (drift'i sınırlayan füzyon + metrik) eksik.